

# 计算机

## 弱衰退是计算机最佳 BETA 环境

复盘计算机板块，计算机行业在经济弱衰退阶段表现良好。典型的如 2012/12-2015/6（上涨 691%）、2018/10-2020/7（上涨 106.47%）：13-15 年行情以金融 IT 与互联网金融为主线，流动性平稳，政策与产业变革带来的巨大想象空间为这一轮行情带来近 700% 的涨幅，代表公司东方财富市值翻了近 50 倍。19 年行情主线则为信创，中美冲突带来的国产替代需求逻辑较强，想象空间可观，且流动性存在边际宽松，驱动这一轮计算机板块上涨超过 100%，代表公司中国软件市值翻了近 5 倍。

**经济强复苏与强衰退环境下，计算机行业难有表现机会。**究其原因，在于计算机产业整体产业链扁平，不透明度较高，增速中等但持续性强且空间较大，导致：1）在强衰退环境下，较高的经济不确定性带来市场风险偏好的降低，计算机产业调研跟踪难度大，难以受到市场青睐。2）在经济快速增长时期，周期行业以及其他高景气行业具有极快增速，计算机增速相对显得平稳，呈现比较劣势，且流动性收缩下市场更加追求估值与当期收益，远期空间重要性的降低使得计算机无法率先受益。

**经济弱衰退环境下，计算机行业增速比较优势、流动性红利以及与之匹配的长期空间将创造最佳 BETA 环境。**复盘计算机板块 13-15 年、19 年两轮大行情可以发现，其启动特征为低估值、强主线、大空间、高成长，并叠加政策红利作为催化剂。在经济弱衰退环境下，大部分行业增速较差，计算机行业得以体现出景气度上的比较优势，且弱衰退下对流动性预期一般比较稳定，充裕的流动性红利通常流向具备远期空间的行业，因此弱衰退是计算机最佳 beta 环境。考虑到当前弱衰退的环境，计算机行业空间大的特质以及当前较为合理的估值位置，我们认为计算机行业具备活跃条件，或将于 Q4 迎来战略机遇期。

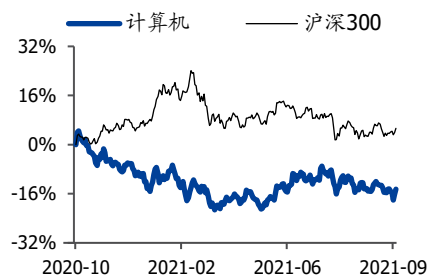
**参考行业景气度与估值因素，我们认为数据安全、AI、云计算、资管 IT 及数字货币等细分行业或将在 Q4 迎来战略机遇期。**1）数据安全政策密集发布，千亿产业爆发拐点已至，具备国资股东背景、技术储备的第三方企业将核心受益。2）AI 赛道持续景气，且天然具备的规模优势，长期可投资性极强，当前估值具备较高安全边际，应当重视回调机会。3）云计算上游方面，全球云大厂增速维持高位，拐点临近；SaaS 则是未来十年长周期成长主线，估值消化带来了中长期配置机遇。4）资本市场大发展政策红利不断释放，为资管 IT 带来行业确定性，东方财富、同花顺等互联网资管领军流量变现能力不断验证，有望持续高增。5）数字货币方面，DCEP 快速推进，产业需求或进入加速期，应用场景及线下铺设、金融 IT、数字加密等环节建议重点关注。

**投资建议：**数据安全企业建议关注卫士通、安恒信息、深信服、天融信、奇安信、启明星辰等；AI 企业可关注海康威视、科大讯飞、中科创达、道通科技、大华股份等；云计算方面可关注金山办公、广联达、宝信软件、浪潮信息等；资管 IT 关注东方财富、同花顺等；数字货币关注广电运通、恒生电子、长亮科技等。

**风险提示：**经济下行超预期；财政支出不及预期；贸易摩擦加剧。

增持（维持）

### 行业走势



### 作者

分析师 刘高畅

执业证书编号：S0680518090001

邮箱：liugaocang@gszq.com

分析师 杨烨

执业证书编号：S0680519060002

邮箱：yangye@gszq.com

分析师 杨然

执业证书编号：S0680518050002

邮箱：yangran@gszq.com

### 相关研究

- 1、《计算机：场景化 AI 加速融入实体经济，中美发展领先全球》2021-10-07
- 2、《计算机：季报前瞻：行业持续景气，细分领域亮点频出》2021-10-07
- 3、《计算机：如何看待数字人民币的重要意义》2021-09-25

## 内容目录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1.弱衰退是计算机最佳 BETA 环境.....                      | 4  |
| 2.行业优选：数据安全、AI、云计算（上游下游）、资管 IT 及数字货币.....     | 9  |
| 2.1 数据安全：数据安全政策密集发布，千亿产业爆发拐点已至.....           | 9  |
| 2.2 AI：人工智能赛道景气加速，龙头估值安全边际高.....              | 11 |
| 1) AI 赛道景气加速，持续融入实体经济，领军企业半年报超预期.....         | 11 |
| 2) AI 天然具有规模优势，可投资性极强.....                    | 13 |
| 3) AI 龙头加速产业赋能，AI 新秀接踵而至，AI 芯片全球推进加速场景落地..... | 14 |
| 4) 投资建议：AI 龙头估值安全边际高，重视回调机会.....              | 14 |
| 2.3 云计算：上游行业拐点临近，SaaS 估值消化提供中长期配置机遇.....      | 15 |
| 1) 云上游：全球云大厂增速维持高位，上游拐点临近.....                | 16 |
| 2) SaaS 是未来十年长周期成长主线，估值消化提供中长期配置机遇.....       | 19 |
| 2.4 资管 IT：资本市场大发展确定性可期，领军公司有望持续高增.....        | 21 |
| 2.5 数字货币：DCEP 快速推进，产业需求或进入加速期.....            | 24 |
| 风险提示.....                                     | 26 |

## 图表目录

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 图表 1：计算机行业在经济缓慢下行、流动性平稳或偏松阶段表现良好.....            | 4  |
| 图表 2：2000Q1-2021Q3 计算机行业表现及宏观经济情况对比.....         | 4  |
| 图表 3：计算机行业 2013/7/1 市值排名前十五企业业务情况.....           | 5  |
| 图表 4：软件产业收入增速与 GDP 增速出现部分脱钩.....                 | 5  |
| 图表 5：2008 年计算机行业收益下行.....                        | 6  |
| 图表 6：2020H2 全行业（申万）涨跌幅情况.....                    | 7  |
| 图表 7：计算机 PE 估值中枢处于较高位置.....                      | 7  |
| 图表 8：两轮计算机行情启动特征.....                            | 8  |
| 图表 9：2012/12-2015/6 计算机行情代表公司市场表现.....           | 9  |
| 图表 10：2018/10-2020/7 计算机行情代表公司市场表现.....          | 9  |
| 图表 11：我国数字经济规模及其占 GDP 比重.....                    | 9  |
| 图表 12：2016-2020 年移动互联网接入流量增长情况.....              | 9  |
| 图表 13：信息安全漏洞产生原因.....                            | 10 |
| 图表 14：国家信息安全漏洞报送数量（个）.....                       | 10 |
| 图表 15：数据安全涵盖存储、传输、计算等多项产品需求.....                 | 11 |
| 图表 16：2021 年 Gartner 科技成熟度曲线（AI 行业）.....         | 12 |
| 图表 17：AI 领军企业营收同比增速.....                         | 13 |
| 图表 18：AI 赛道龙头公司的预收账款（合同负债）数据（2019H1-2021H1）..... | 13 |
| 图表 19：AI 领军企业当前估值情况（截止 2021/10/07）.....          | 15 |
| 图表 20：IDC 2021 年全球云技术十大预测.....                   | 15 |
| 图表 21：2018-2023E 全球云计算市场规模（单位：亿美元）.....          | 16 |
| 图表 22：2020Q1-2021Q2 海外云厂商云业务收入同比增速.....          | 16 |
| 图表 23：2020Q1-2021Q2 海外云厂商资本支出（单位：百万美元）.....      | 17 |
| 图表 24：2020Q1-2021Q2 Intel DCG 板块收入.....          | 17 |
| 图表 25：2020Q1-2021Q2 Intel DCG 板块细分客群收入同比增速.....  | 18 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 图表 26: 2018Q3-2021Q2 AMD 计算和图形板块收入 .....               | 18 |
| 图表 27: 2020Q1&2021Q1 全球服务器前五大厂商 (按销售额) .....           | 19 |
| 图表 28: 2020Q4&2019Q4 全球服务器前五大厂商 (按销售额) .....           | 19 |
| 图表 29: 2020 年中国服务器前五大厂商 (按销售额) .....                   | 19 |
| 图表 30: 美股云计算公司 2 年后市盈率将进入可接受范围 (2021 年 10 月 6 日) ..... | 21 |
| 图表 31: 2020/9-2021/9 A 股云领军 PS (TTM) .....             | 21 |
| 图表 32: 2019 年以来资本市场改革相关政策 .....                        | 22 |
| 图表 33: 2020 年以来引导机构资金相关政策梳理 .....                      | 22 |
| 图表 34: 2018/03-2021/09 A 股总成交金额 .....                  | 23 |
| 图表 35: 2018Q3-2021Q3 主动权益基金发行量 .....                   | 23 |
| 图表 36: 2021Q2 基金代销平台保有规模排名 .....                       | 24 |
| 图表 37: 2019/06-2021/09 美联储总资产规模 (单位: 亿美元) .....        | 25 |
| 图表 38: 数字人民币产业链投资机会 .....                              | 26 |

## 1. 弱衰退是计算机最佳 BETA 环境

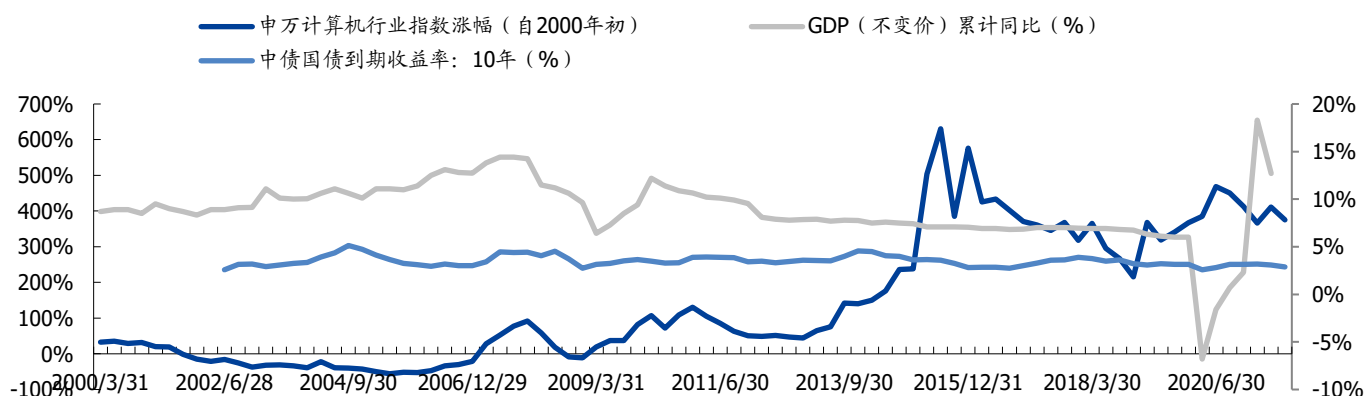
复盘计算机板块可以发现，计算机行业在经济弱衰退叠加流动性平稳或偏松阶段表现良好。1) 2012/12-2015/6 期间，经济增速平稳缓慢下行，从 2013 年的 7.9% 的 GDP 增速下降至 2015 年 Q4 的 7.04%，同时期十年期国债到期收益率较为平稳，流动性稳定，在此阶段计算机行业收益可观，2015 年 6 月的最高点相比 2000 年初涨幅高达 630%。无独有偶，2018/10-2020/07 期间，经济承压与舆情扰动带来经济弱衰退，而流动性出现一定边际宽松，由此带来计算机行业的一波行情，板块整体上涨 106.47%。2) 除此之外的时间段，2015/6-9 股灾导致板块整体短小时内剧烈下跌，属特殊情况。2016/3-2018/10 期间，经济相对平稳，而流动性偏紧，计算机板块呈现下跌态势。2020/7 至今虽然处于疫情后的经济复苏，但存在流动性收缩预期，整体板块下跌了 19.8%。

图表 1: 计算机行业在经济缓慢下行、流动性平稳或偏松阶段表现良好

| 行情起始    | 行情结束    | 十年期国债收益率变动幅度 (bp) | 计算机板块涨跌幅 | 经济及流动性情况        |
|---------|---------|-------------------|----------|-----------------|
| 2012/12 | 2015/01 | 8                 | 223.29%  | 缓慢下行、流动性平稳      |
| 2015/01 | 2015/06 | 0                 | 249.48%  | 缓慢下行、流动性偏松      |
| 2015/06 | 2015/09 | -31               | -64.69%  | 股灾特殊情况          |
| 2015/09 | 2016/03 | -51               | 11.79%   | 熔断，显著跑赢上证       |
| 2016/03 | 2017/01 | 44                | -3.43%   | 经济平稳、流动性偏紧      |
| 2017/01 | 2018/10 | 33                | -36.06%  | 缓慢下行、流动性偏紧      |
| 2018/10 | 2020/07 | -55               | 106.47%  | 经济承压、疫情扰动，流动性宽松 |
| 2020/07 | 至今      | -12               | -19.80%  | 经济复苏，存在流动性收缩预期  |

资料来源：中债估值中心，wind，国盛证券研究所

图表 2: 2000Q1-2021Q3 计算机行业表现及宏观经济情况对比



资料来源：国家统计局，中债估值中心，wind，国盛证券研究所

这种特质是由计算机行业本身的属性带来的：计算机产业整体产业链扁平，不透明度较高，增速中等但持续性强且空间较大。

1) 传统计算机公司下游客户多涉及政府类采购，受政策影响大，而政府类采购相对不透

明，其前瞻性及其稳定性难以保证。计算机超过 70% 公司涉及政府类采购（包括政府、军工、金融、电信运营商、教育、能源、医疗等），我们分析了计算机行业 2013 年 7 月 1 日市值排名前 15 的公司，仅有四家与政府类采购相关性较低，但业务属性依旧受政策影响较大。

图表 3：计算机行业 2013/7/1 市值排名前五企业业务情况

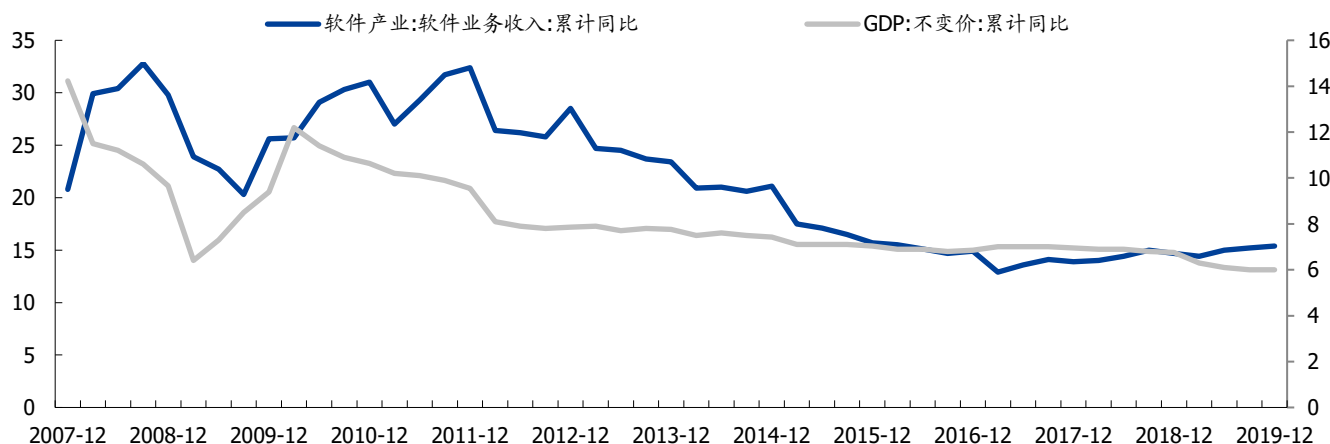
| 证券简称 | 2013 年 7 月 1 日总市值（百万元） | 当时主营业务               |
|------|------------------------|----------------------|
| 科大讯飞 | 23,040                 | 80%以上来自智慧城市          |
| 东华软件 | 14,075                 | 智慧城市                 |
| 同方股份 | 13,874                 | 政府类数字电视、公共安全、环保、智慧城市 |
| 航天信息 | 12,327                 | 税务信息化、公安信息化          |
| 广联达  | 10,451                 | 建筑信息化                |
| 神州泰岳 | 10,305                 | 运营商、政府信息化            |
| 东软集团 | 10,214                 | 超过 80% 智慧城市          |
| 四维图新 | 9,509                  | 导航与地图系统              |
| 用友网络 | 8,729                  | 企业 ERP               |
| 易华录  | 8,394                  | 智慧城市、智慧交通            |
| 广电运通 | 8,324                  | 金融机具                 |
| 恒生电子 | 8,007                  | 证券、基金系统              |
| 新大陆  | 7,710                  | POS 机具、政府信息化、房地产     |
| 华东电脑 | 7,333                  | 政府信息化                |
| 万达信息 | 6,898                  | 医疗、政府信息化             |

资料来源：wind，国盛证券研究所

2) 计算机传统业务中项目型集成公司居多，产业链扁平且竞争壁垒不高。项目型公司通常具有定制化、区域性特征，需要一定的时间与规模 才能积累出可复制的应用产品或模块。同时，由于计算机公司上游是人，下游是客户，产业链较为扁平，难以进行产业链交叉验证。

3) 计算机行业增速中等，但持续性较强，近年出现和 GDP 增速的部分脱钩。历史上软件行业收入增速与 GDP 增速的变动基本保持一致，略高于 GDP 增速。2017 年之后我国实际 GDP 增速开始缓慢下行，然而软件业务收入增速呈现上涨趋势，出现了部分脱钩。

图表 4：软件产业收入增速与 GDP 增速出现部分脱钩



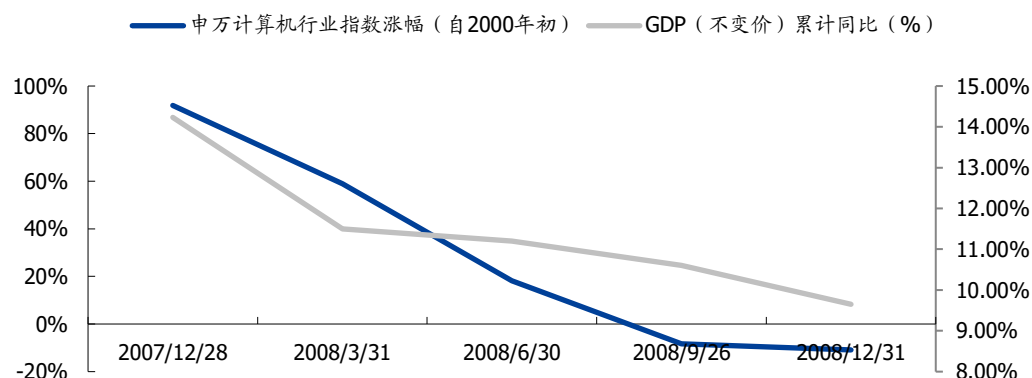
资料来源：国家统计局，wind，国盛证券研究所



计算机行业上述种种特质导致：

**1) 在强衰退环境下，较高的经济不确定性带来市场风险偏好的降低，计算机产业调研跟踪难度大，难以受到市场青睐。**如 2008 年金融危机期间，GDP 增速陡降，宏观经济大幅衰退，计算机行业同样随之回撤，收益表现不佳。

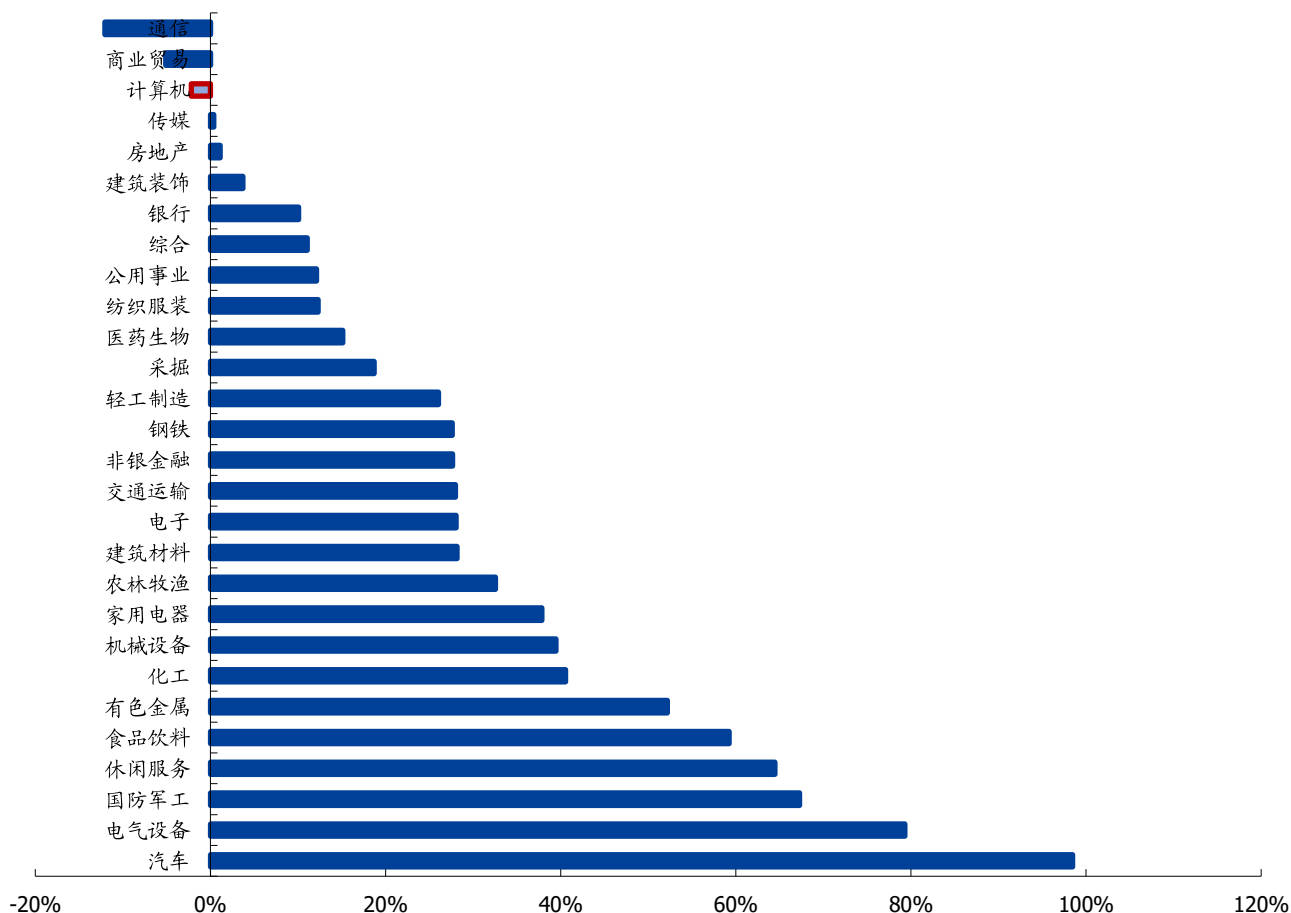
图表 5: 2008 年计算机行业收益下行



资料来源：国家统计局，wind，国盛证券研究所

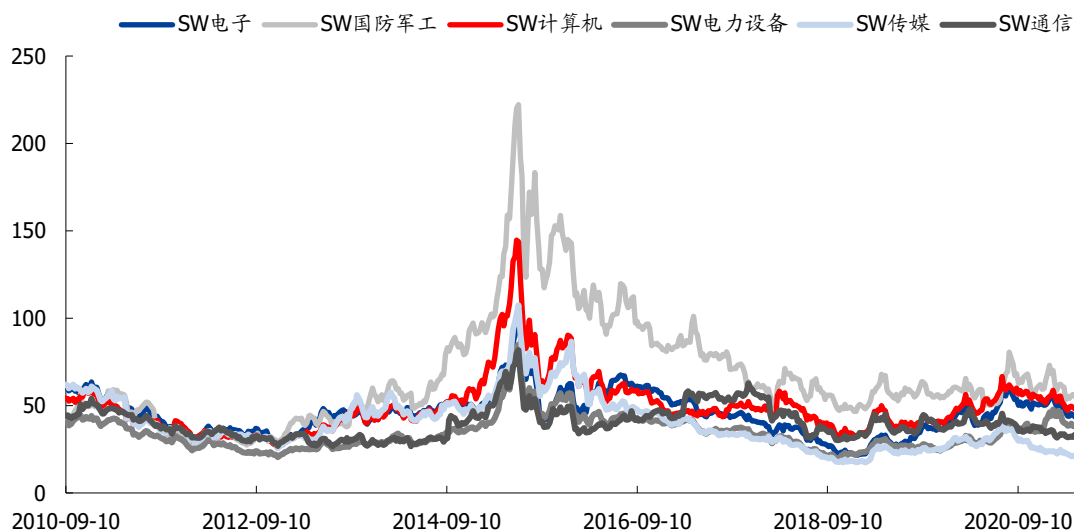
**2) 经济快速增长时期，计算机行业景气度不具备比较优势叠加流动性收缩，使得计算机行业收益承压。****1)** 在经济快速增长时期，周期行业以及其他高景气行业具有极快增速，计算机增速相对显得平稳，呈现比较劣势，且流动性收缩下市场更加追求当期收益，远期空间重要性的降低使得计算机无法率先受益。以 2020H2 为例，2020 年下半年国内从疫情影响中逐渐复苏，经济增速迅速反弹，同时流动性存在一定边际收缩（10 年期国债收益率略有上升），致使计算机行业在 2020 年下半年下跌-2.2%，表现不佳，在全行业同时期涨跌幅中排名倒数第三。**2)** 另外，在估值层面，计算机板块横向比较属于较高估值品种，长久期资产天然对利率更为敏感，在经济强复苏叠加流动性收紧环境，需求较为稳定情形下较难有表现。

图表 6: 2020H2 全行业 (申万) 涨跌幅情况



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 7: 计算机 PE 估值中枢处于较高位置



资料来源: 中债估值中心, wind, 国盛证券研究所

**3) 在经济弱衰退环境下，大多数行业增速减缓，计算机行业得以体现出景气度上的比较优势，且弱衰退下对流动性预期一般比较稳定，流动性红利通常流向具备远期空间的行业，因此弱衰退是计算机最佳 BETA 环境。**

复盘计算机板块 13-15 年、19 年两轮大行情可以发现，其启动特征为低估值、强主线、大空间、高成长，并叠加政策红利作为催化剂：

**1) 启动时估值较低。**板块估值均处于 40 倍及以下水平，代表公司启动时估值低至 30-40 倍。2013-2015 年行情启动时，计算机板块整体估值仅 34 倍左右，代表公司东方财富、中科金财、安硕信息启动时 PE 分别仅有 40/30/50 倍。

**2) 具备较强的投资主线。**每一轮大行情，均有覆盖大部分强势股的超强主线逻辑出现，如金融 IT、信创等。2013-2015 年，互联网金融与金融 IT 在余额宝的业态冲击与互联网金融政策的强催化下成为主线，代表公司东方财富、中科金财、安硕信息的 PE 在这轮行情中翻了近十倍，市值亦从行情启动时的 28/21/23 亿元飙升至行情结束时的 1400/439/218 亿元。19 年的行情大背景为中美冲突以及科技“卡脖子”，需求偏硬且政策强力驱动软件国产替代，因此以信创为主线，代表公司中国软件（信创核心标的）与东方通（国产中间件龙头）2018/10-2020/7 期间市值翻了 4-5 倍。

**3) 代表公司的极大成长空间随流动性充裕获得认知。**2013-15 年的一波行情由金融 IT 及互联网金融驱动，当时余额宝新业态带来了革命性的冲击，叠加互联网金融牌照放开的政策变革，为东方财富、同花顺等企业带来了巨大的想象空间。而事实亦印证了这种想象空间存在的合理性，东方财富的营收从 2014 年的 6.1 亿快速上升至 2020 年的 82.4 亿，六年间翻了 13 倍以上，而且想象空间至今仍未见顶。

**4) 大趋势反转需要业绩高成长支撑，且每一轮基本都伴随强政策驱动的基本面变化，预期兑现，迎来戴维斯双击。**2013-15 年行情中东方财富等公司即为高成长的典型，与此同时估值亦有显著提升。值得注意的是，政策倡导方向通常需要对产业可行性及政策关键信号进行判断，如信创相关政策其实早已启动，但直到 2018 年完成产品适配可用后 2019 年股价才大规模反应。

图表 8：两轮计算机行情启动特征

| 行情启动    | 行情结束   | 区间涨跌幅   | 启动时 PE (TTM) | 结束时 PE (TTM) | 政策催化                                                             | 高景气行业               | 代表企业           |
|---------|--------|---------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 2012/12 | 2015/6 | 691.75% | 33.72        | 157.35       | 住建部开展国家智慧城市、棱镜门催化安全可控、余额宝新业态冲击，阿里控股天弘基金，互联网金融政策强催化，牌照放开，马云参股恒生电子 | 互联网金融、自主可控、互联网医疗等行业 | 东方财富、中科金财、安硕信息 |
| 2018/10 | 2020/7 | 106.47% | 39.31        | 89.42        | 信创政策频发、云计算领军高增                                                   | 信创、企业级服务 SaaS 云计算   | 中国软件、东方通       |

资料来源：wind，国盛证券研究所



图表 9: 2012/12-2015/6 计算机行情代表公司市场表现

| 证券简称 | 启动市值 (亿元) | 行情结束时市值 (亿元) | 启动时 PE(TTM) | 行情结束时 PE (TTM) |
|------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| 东方财富 | 27.9      | 1,400.5      | 40.1        | 404.1          |
| 中科金财 | 20.9      | 438.6        | 30.0        | 473.6          |
| 安硕信息 | 23.2      | 218.0        | 49.6        | 560.3          |

资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 10: 2018/10-2020/7 计算机行情代表公司市场表现

| 证券简称 | 启动市值 (亿元) | 行情结束时市值 (亿元) | 启动时 PE(TTM) | 行情结束时 PE (TTM) |
|------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| 中国软件 | 117.5     | 578.6        | 660.3       | 15,055.3       |
| 东方通  | 39.8      | 147.3        | -12.7       | 173.2          |

资料来源: wind, 国盛证券研究所

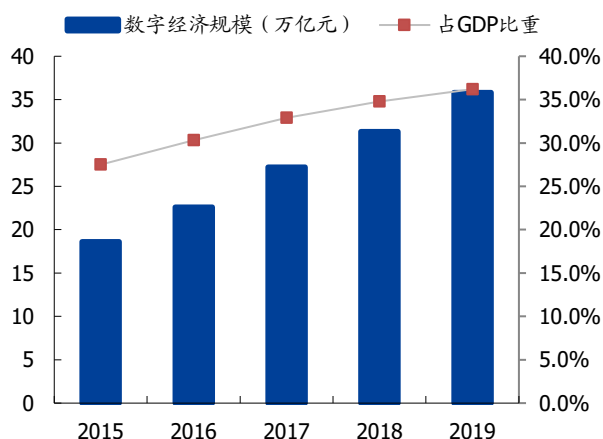
因此,考虑到当前弱衰退的环境、计算机行业空间大的特质以及当前较为合理的估值位置,我们认为计算机行业具备活跃条件,或将于 Q4 迎来战略机遇期。

## 2.行业优选: 数据安全、AI、云计算(上游下游)、资管 IT 及数字货币

### 2.1 数据安全: 数据安全政策密集发布, 千亿产业爆发拐点已至

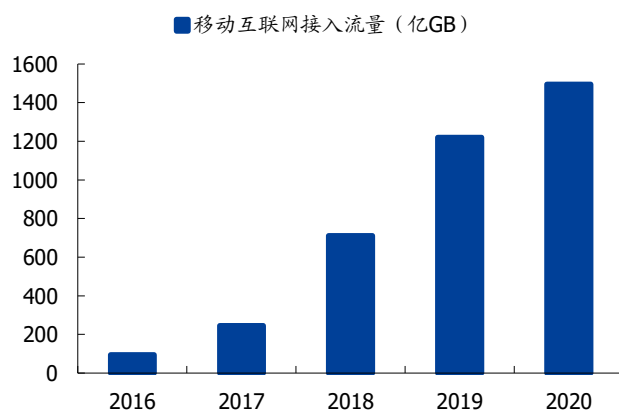
数据是国家基础性战略资源, 没有数据安全就没有国家安全。6 月 10 日,《中华人民共和国数据安全法》由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议审议通过, 自 2021 年 9 月 1 日起施行。确立了数据分类分级管理, 数据安全审查, 数据安全风险评估、监测预警和应急处置等基本制度。

图表 11: 我国数字经济规模及其占 GDP 比重



资料来源: 工信部, 国盛证券研究所

图表 12: 2016-2020 年移动互联网接入流量增长情况



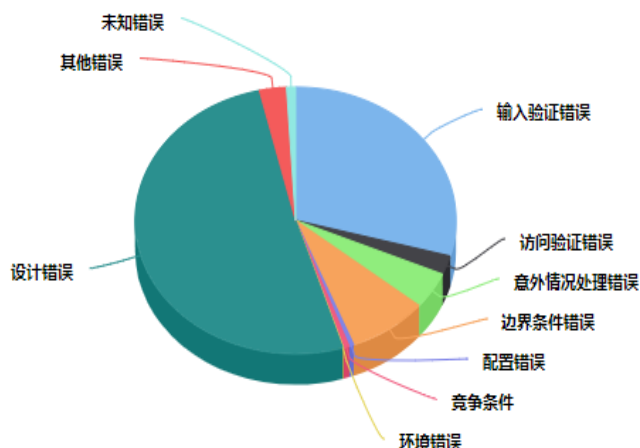
资料来源: 工信部, 国盛证券研究所

数据安全将成为数字经济的基础设施, 安全漏洞数量逐年增加, 数据安全是企业业务开展的基石。根据国家信息安全漏洞共享平台数据, 近三年信息安全漏洞年复合增速达

20%。目前全球网安需求重点客户包括政府、金融、电信运营商及电力能源等信息敏感行业。基于此，我们梳理了网安重点客群遭受的网安攻击事件，呈现如下特征：

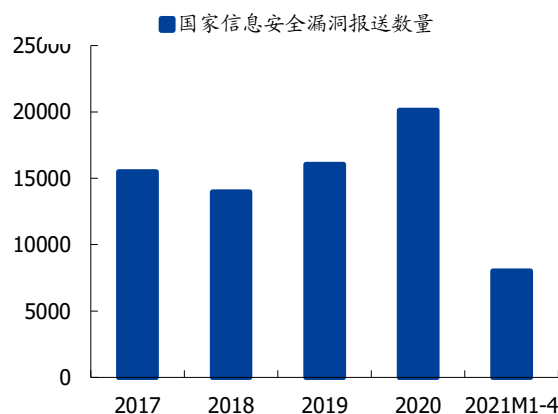
- 1) 攻击方式变化小，攻击频率有所加快：网安攻击的方式仍然是我们所能看到的病毒、漏洞、钓鱼等，单纯看攻击形式并无太大变化，但攻击频率呈现增长态势；
- 2) 攻击的手段由单一变得复杂：随着企事业单位实战攻防能力提升，通过流量监测、智能预警等技术发展，攻击方法正变得愈加复杂，一次重大攻击往往需要精密的部署，长期的潜伏，以及多种攻击手段相结合以达到最终目的；
- 3) 攻击目的多样化：攻击的目标从个人电脑攻击到经济、政治、战争、能源，甚至各个国家的网安建设已经作为国家战略实力一部分。

图表 13：信息安全漏洞产生原因



资料来源：国家信息安全漏洞共享平台，国盛证券研究所

图表 14：国家信息安全漏洞报送数量（个）



资料来源：国家信息安全漏洞共享平台，国盛证券研究所

数据深度价值挖掘过程中需要兼顾数据应用和安全，平衡效率和风险，在保障安全的前提下发挥数据价值。以多方安全计算（Secure Multi-Party Computation, MPC）、可信执行环境（Trusted Execution Environment, TEE）、联邦学习（Federated Learning, FL）等为代表的隐私计算技术为解决了数据流通过程中的“可用不可见”难题，有助于破解数据保护与利用之间的矛盾，已在金融、医疗、政务等领域开始推广应用：

- 1) 对于个人消费者，隐私计算应用有助于降低隐私数据在应用过程中的泄密风险；随着信息化程度不断提高，个人信息被采集和广泛应用，同时也面临着信息泄露风险，而隐私计算在很多场景的应用，可以提升对个人信息的保护水平，降低个人信息在应用过程中泄露的风险。
- 2) 对于 B 端企业，隐私计算兼顾数据协作过程中的安全性与效率性，监督企业履行数据保护义务。企业内部借助隐私计算，能够切实保护企业在采集、存储、分析等过程中的关键信息。另一方面，隐私计算能够促进企业的跨界数据合作，由于隐私计算能够实现数据可用不可见，能够帮助不同企业和机构与产业链上下游的主体进行联合分析。
- 3) 对于 G 端政府、社会机构，隐私计算可促进数据价值和社会福利最大化。一是借助隐私计算能够在政府数据开放过程中，在采集、存储、协作等方面提升数据安全和隐私保护水平，在保障数据安全的同时增强全社会的数据协作，通过数据的应用最大化社会福利。二是借助隐私计算推动数据要素赋能产业升级

竞争格局：典型的数据安全应用场景通常包含三类参与方，互联网作为使用方，未来国内或由网信办等监管单位牵头平台建设，具备国资股东背景、技术储备的第三方企业提供技术及运营：（1）数据的使用方，需考虑业务特征与支付能力，互联网厂商合规需求迫切，包括数据“最小化采集、避免滥用”，此外如联合建模下的银行业、医疗机构；（2）作为数据的提供方，做到原始数据不出本地，将加密后的信息发送至中间方；（3）隐私计算技术服务商，为客户搭建计算系统，包括在业务方、数据方以及可信第三方部署服

务节点。考虑国内实际，有可能是由网信办等监管单位牵头平台建设，相关技术储备的第三方企业提供技术及运营。

图表 15: 数据安全涵盖存储、传输、计算等多项产品需求

| 生命周期 | 数据存储                                    | 数据传输                                            | 数据计算过程                                     | 数据计算结果 |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 相关技术 | SM2、SM3<br>SM4、RSA、<br>SHA2、AES、<br>... | SM2、SM3<br>SM4、RSA、<br>AES、SHA2、<br>SSL/TLS、... | MPC(GC、SS)、FL<br>OT、FHE、TERE、<br>Paillier、 | DP、... |

资料来源：金融科技微洞察&KPMG，国盛证券研究所

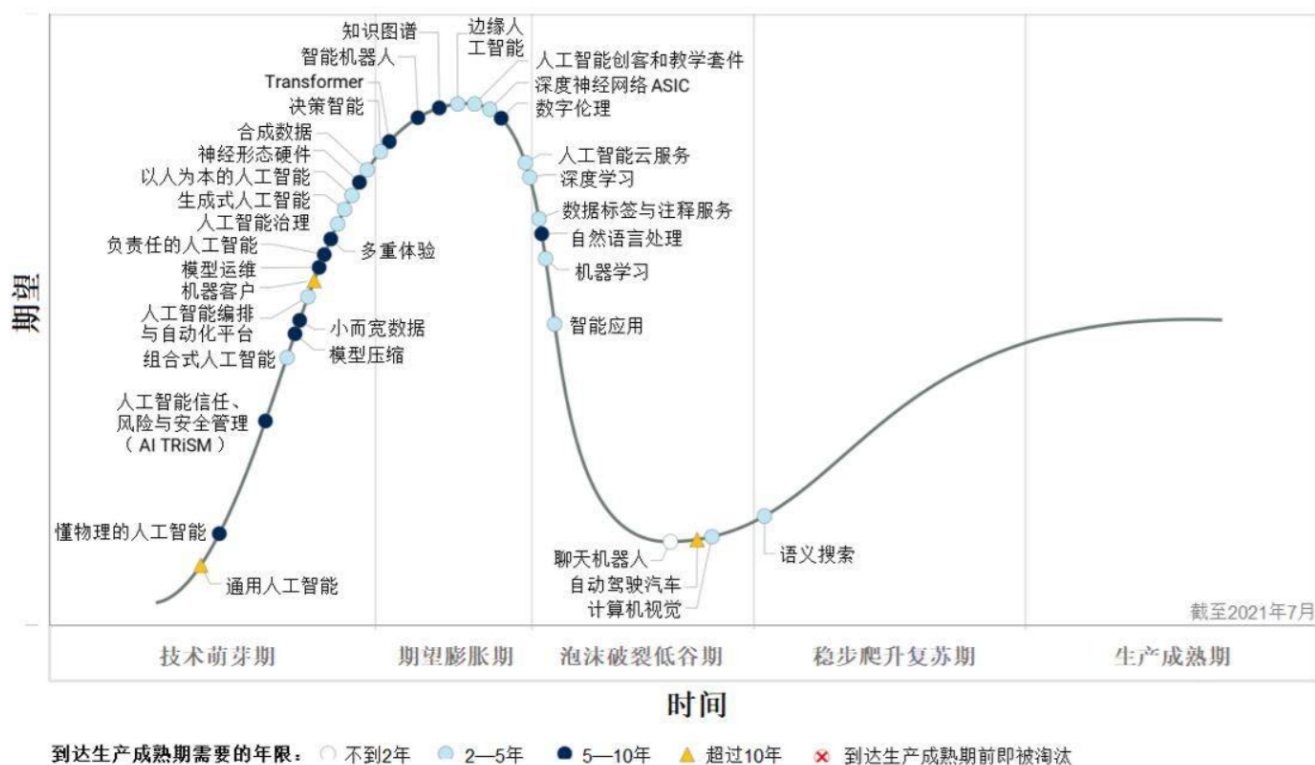
**产业机遇：卫士通将成为数据安全市场最核心标的。**1) 数据安全监管政策持续加码，卫士通具备领先解决方案与技术实力，有能力作为核心公司直接受益于数据安全订单落地；2) 基本加密业务信创在手订单充裕，安全芯片等产品军工需求高景气，且成本有望在研究所和上市公司再平衡，净利率预计将显著改善；3) 互联网厂商数据安全需求迫切，平台经济垄断的背后是数据，监管与民众担忧进一步促使互联网巨头加大隐私保护支出，互联网厂商极愿意采购规范化方案实现合规（厂商合计市值已回落明显）；4) 公司作为电科旗下网安版图唯一控股上市公司，具有天然股东优势与监管公信力。数据安全类似于公共资源管理，是未来的石油、稀土，多因素共振驱动卫士通成为核心标的。

## 2.2 AI：人工智能赛道景气加速，龙头估值安全边际高

### 1) AI 赛道景气加速，持续融入实体经济，领军企业半年报超预期

**AI 加速进入成长期。**根据 Gartner 每年发布的科技成熟度曲线，AI 从触发期开始，会经过期望膨胀期—泡沫幻灭期—复苏成长期—成熟期。从目前趋势来看，AI 行业经过三年的预期消化，已不再是追逐热点赛道，而更倾向于考虑打造合理的商业模式，帮助 AI 产业化落地。2017-2020 年期间，在预期消化的同时，随着资本的助力、政策的驱动、技术的投入，AI 领域中数据、硬件、算法都发生了巨大飞跃，成为了人工智能拐点的催化剂，推动业务的飞跃发展。2021 年 7 月，Gartner 发布了《大中华区 AI 初创企业市场指南》，提到“AI 技术被扩展到机器人流程自动化，以实现超自动化，提高企业对不断变化的业务和流程的响应敏捷性。人们希望把 AI 融合到自动化业务链条中，从感知向认知提升，支持业务流程中的决策。”AI 技术正和企业的运作管理、业务流程相结合，正如我们在过去的多篇报告里提到的那样，“当前的 AI 是场景化的 AI”。此外，这一报告也对 AI 行业的科技成熟度曲线进行了更新，我们看到，经过十来年的蓬勃发展，深度神经网络技术的持续突破让机器在很多视觉任务上超越了人类，使得计算机视觉（CV）依然是目前离大规模应用落地和产业化加速最近的 AI 细分领域。

图表 16: 2021 年 Gartner 科技成熟度曲线 (AI 行业)



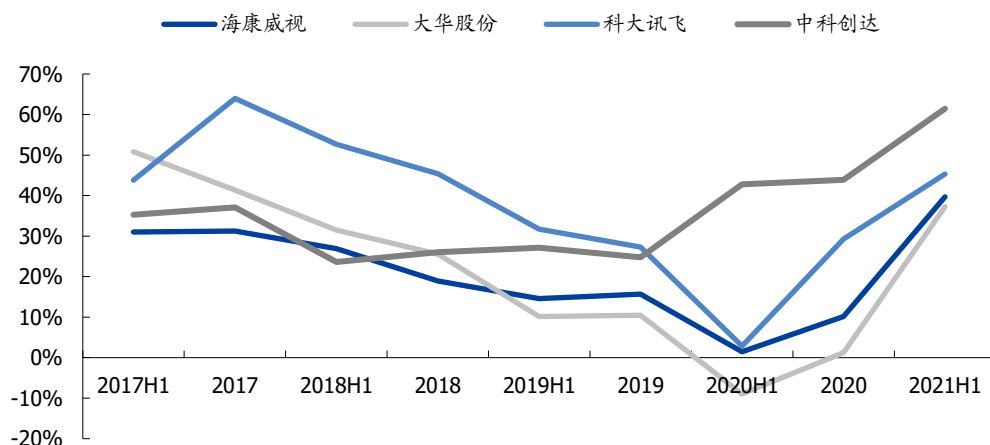
资料来源: Gartner, 国盛证券研究所

**2021 年世界互联网大会乌镇峰会强调 AI 融入实体经济。**对比 2020 年世界人工智能大会 AI 分论坛主题是“育新机、开新局”，今年 9 月 26 日召开的世界互联网大会乌镇峰会人工智能分论坛的主题已经不再强调技术的“新”，以“**人工智能：打造智能经济新优势**”为主题，更加关注人工智能融入实体经济发展的进展。在技术层面，AI 正在大模型、知识计算等方面继续快速推进，门槛不是变低了，而是更高了。从产业落地来看，AI 技术正在走出既有的手机、安防等领域，进而在医疗、工业等领域发挥作用。尽管阻碍重重，但并没有阻碍 AI 创业者创新的步伐。

以海康威视为代表的 **AI 领军**半年报业绩超预期，**AI 产业景气度高企**。海康威视 2021 年半年报营收增速达到 40.17%，扣非后归母净利润亦同比增长 39.39%，业绩符合我们前期预期，大超市场预期。除了海康以外，大华股份、中科创达、科大讯飞亦高速增长，2021 年半年报营收同比增速分别达到 37.27%、61.44%、45.28%，已经逐步走出疫情影响，印证了 AI 产业的景气度加速。此外，在我们 2021 年 10 月 7 日发布的《计算机三季报前瞻：行业持续景气，细分领域亮点频出》报告中，我们对 AI 领军三季度业绩展望乐观，持续稳健高增长可期，且龙头公司 2021 年半年报的预收账款（合同负债）高增长体现了越来越强的产业议价能力，剔除 2020 年的疫情影响，它们相比 2019 年 H1 的 2 年复合增速均超过 20%。

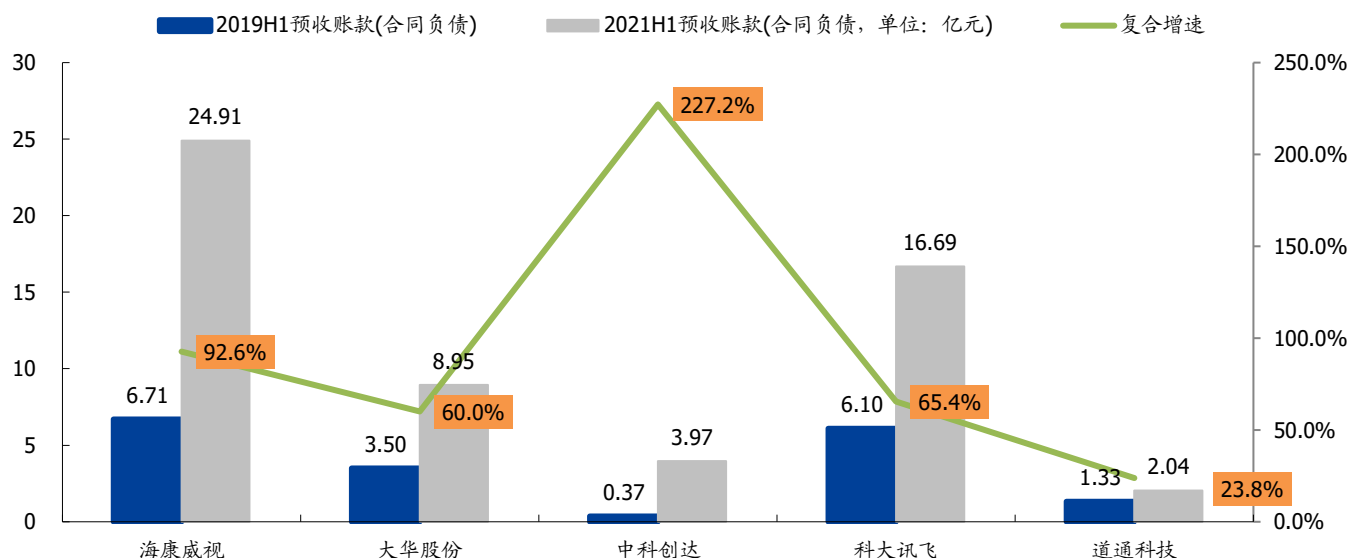


图表 17: AI 领军企业营收同比增速



资料来源: 公司财报, 国盛证券研究所

图表 18: AI 赛道龙头公司的预收账款 (合同负债) 数据 (2019H1-2021H1)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

## 2) AI 天然具有规模优势, 可投资性极强

我们在 2021 年 5 月 30 日的行业深度报告《为什么要重视人工智能的规模优势》中对 AI 行业的规模优势做了深入的分析, 核心逻辑如下:

- 当前 AI 技术以深度学习算法为核心, 基于神经网络的主流算法难以实现通用的智能化, 细分场景落地时需要结合行业 Know-how、客户需求痛点以及数据, 可以产生实质性价值。当前的 AI 是场景化的 AI。
- AI 所需数据并非外部海量互联网数据所能解决, 很多场景甚至没有存量可用的数据, 通过深入客户场景、借助算法标注、挖掘, 方可获取有价值的结构化数据。
- AI 在场景的赋能所带来的价值是逐步深入的, 需要和客户一起长期打磨, 产品逐步从“可用”到“好用”。在 AI 细分赛道有卡位优势、有场景和数据积累的公司有望持续领跑, 从而进一步提升规模效应。
- AI 的规模优势带来头部企业长期的竞争优势, 细分行业集中度提升。



我们在前述报告中列举了 IaaS 巨头亚马逊、SaaS 巨头 Salesforce、国内 SaaS 领军广联达、全球咖啡巨头星巴克以及国内眼科医疗服务领军爱尔眼科的案例，发现具有规模优势的赛道往往是牛股诞生的摇篮，AI 赛道长期可投资性极强。

### 3) AI 龙头加速产业赋能，AI 新秀接踵而至，AI 芯片全球推进加速场景落地

- **AI 龙头公司均在各自的领域加速产业赋能，标杆效应有望逐步实现产业扩散。**海康威视和大华股份持续推动 AI 与细分行业的 Know-how 结合，赋能企业和社会运作，随着 AI 在标杆用户的持续深入落地带来“降本增效”，未来有望在各行各业带来持续的扩散效应，从而带来业绩的弹性加速；科大讯飞的讯飞学习机打造知识图谱，力求因材施教，依托强大 AI 技术实力，后入局者有望弯道超车；中科创达构建了从硬件驱动到上层应用的全栈操作系统技术能力，智能网联汽车板块的产品矩阵和模块不断扩张，未来将长期受益于智能化产业浪潮；小米 2021 年 8 月发布了仿生四足机器人 CyberDog，通过多维感知提升其 AI 能力；2021 年 9 月，小鹏汽车发布首款智能机器人，在动力模组、运动控制、智能驾驶、智能交互等方面均实现了对以往四足机器人的技术突破。
- **AI 新秀们正接踵而至，借力资本市场加速成长。**2021 年 7 月 21 日，AI 四小龙之一的云从科技 IPO 首发过会，基于人机协同操作系统，赋能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业等应用场景，通过 AI 赋能新基建和政企客户，公司预计自身 2025 年实现盈利；2021 年 8 月 6 日，深圳 AI 芯片+算法企业云天励飞 IPO 过会，其 AI 聚焦数字城市业务，并自研 AI 推理芯片 DeepEye 1000；2021 年 8 月 13 日，AI 算法“加油站”海天瑞声登陆科创板，通过设计、采集、加工、质检四个环节，提供下游 AI 企业的模型训练的高质量“燃料”；2021 年 9 月 9 日，国内 AI 四小龙之一的旷视科技有限公司于科创板 IPO 过会，其 AI 聚焦物联网场景，提供行业解决方案，并自研的新一代 AI 生产力平台 Brain++ 实现从算法生产到应用的全流程规模化供给；AI 四小龙之首的商汤科技于 2021 年 8 月 27 日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，作为亚洲最大的人工智能软件公司，其合作客户超过 2400 家，基于公司自研的人工智能基础设施(SenseCore)，集中量产人工智能模型，并实现 AI 模型的快速部署及商业化。国内的制造业企业也在不断用机器人等智能化生产方式改造原有的生产流程和工艺，并面向人工智能浪潮推出了相应的工业级产品。例如，双环传动在 2020 年 5 月的公开回复投资者提问上，公司提到“使用智能机器人生产产品的占比达到 60%以上”。
- **AI 芯片全球推进，各展所长，加速场景化落地。**Facebook 正在开发用于视频转码与推荐算法的机器学习芯片；2021 年 6 月，谷歌开始使用 AI 设计 AI 芯片，大幅提升芯片设计效率。2021 年 7 月，地平线发布新一代智能驾驶芯片“征程 5”，打造整车智能解决方案及计算平台。2021 年 8 月，百度第二代昆仑 AI 芯片实现量产，采用 7nm 制程，搭载自研的第二代 XPU 架构，相比 1 代性能提升 2-3 倍。作为 AI 赛道的算力基石，AI 芯片的全球推进之势将进一步加速 AI 的场景化落地能力。

### 4) 投资建议：AI 龙头估值安全边际高，重视回调机会

**AI 龙头当前估值具备良好的安全边际。**海康威视对应 2021/2022 年 PE 约 29 倍/24 倍，大华股份对应 2021/2022 年 PE 约 16 和 13 倍，考虑到随着企业数字化和创新业务占比提升带来的估值提升逻辑，我们认为海康与大华当前位置具有良好的配置性价比。同时，中科创达与科大讯飞明年对应 PE 分别约为 60 倍和 50 倍，值得重视当前的回调机会。

我们建议关注海康威视、大华股份、中科创达、科大讯飞、道通科技、海天瑞声等 AI 头部企业。

图表 19: AI 领军企业当前估值情况 (截止 2021/10/07)

| AI 领军企业 | PE (2021E) | PE (2022E) |
|---------|------------|------------|
| 海康威视    | 28.6       | 23.5       |
| 大华股份    | 15.6       | 12.9       |
| 中科创达    | 83.9       | 60.0       |
| 科大讯飞    | 67.4       | 49.5       |
| 道通科技    | 54.8       | 35.5       |

资料来源: wind, 国盛证券研究所

## 2.3 云计算: 上游行业拐点临近, SaaS 估值消化提供中长期配置机遇

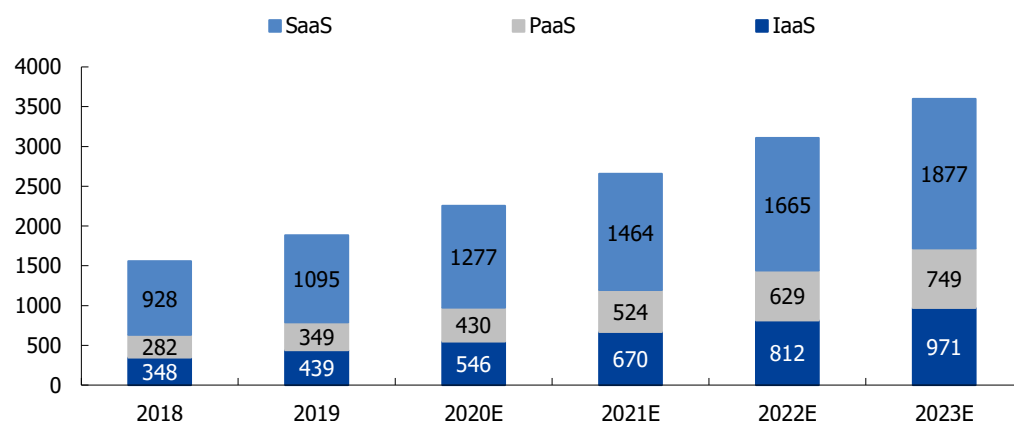
云计算长期渗透趋势明确, 云转型正当时。1) 根据 IDC 研究, 在 2020 年疫情影响下, IT 架构灵活性和弹性的重要性进一步凸显, 各种规模的组织已将云视为其前瞻性 IT 战略的关键组成部分, 以云为中心的运营模式加速渗透。2) 根据 Gartner 2020 年统计数据, 预计到 2023 年全球云计算市场总规模将达到 3597 亿美元, 未来 3 年复合增长率约为 16.88%。其中, 到 2023 年, IaaS 层、PaaS 层及 SaaS 层市场规模将分别达到 971 亿美元、749 亿美元及 1877 亿美元; 未来 3 年 CAGR 分别为 21.16%、20.32%及 13.70%。

图表 20: IDC 2021 年全球云技术十大预测



资料来源: IDC, CxO 卓越圈, 国盛证券研究所

图表 21: 2018-2023E 全球云计算市场规模 (单位: 亿美元)



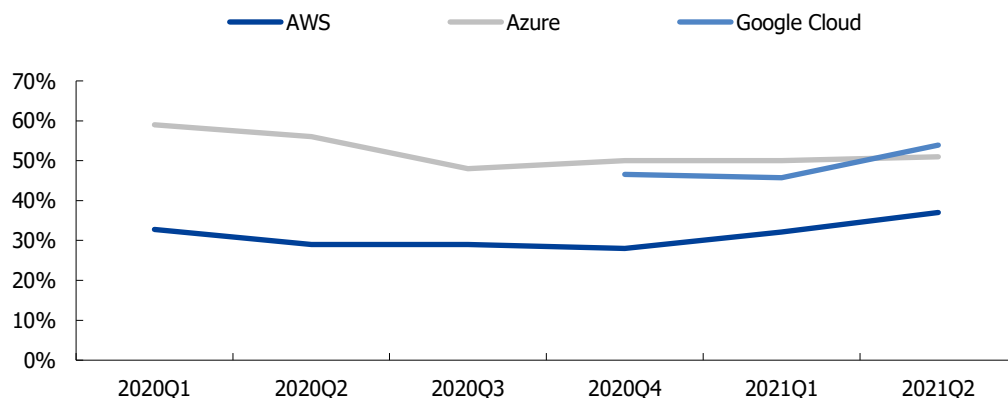
资料来源: Gartner, 中国信通院, 中商产业研究院, 国盛证券研究所

### 1) 云上游: 全球云大厂增速维持高位, 上游拐点临近

随着云计算持续渗透, 云厂商对底层 IT 的建设支出也将不断加大, Intel 及 AMD 相关业务趋势逐步向好, 云上游服务器厂商有望即将迎整体行业需求拐点。

海外云厂商 Q2 收入均保持高速增长。1) 2021Q2, 受益北美疫情缓解以及经济复苏态势, 四大云厂商业绩均实现较高速增长。2) 从云收入来看, 2021Q2, AWS 营收同比增长 37%、Google Cloud 营收同比增长 54%、Azure 营收同比增长 51%, 相比 Q1 均有不同程度的提升。

图表 22: 2020Q1-2021Q2 海外云厂商云业务收入同比增速



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

资本开支维持较高水平, 云计算为重要投入方向。1) 2021Q2, 除 Google 资本开支由于新建办公场地进程受疫情影响有一定程度下降外, 其余三家均在第二季度维持稳步上升的资本开支水平。根据 Wind 数据, 2021Q2, Amazon 实现资本性支出 129.88 亿美元, 同比增长 96%, 环比增长 16%; Facebook 实现资本性支出 46.12 亿美元, 同比增长 42%, 环比增长 8%; Microsoft 实现资本性支出 64.52 亿美元, 同比增长 36%, 环比增长 27%; Google 实现资本性支出 54.96 亿美元, 同比增长 2%, 环比下降 8%。2) 根据各公司财报对资本开支的展望, Facebook 2021 年资本支出维持在 190-210 亿美元, 其在一季度将今年的资本支出目标由 210-230 亿美元下修至 190-210 亿美元; Google 将

会继续在云业务方面投入以支撑成长；Amazon 继续加大在抗疫、就业等方面的支出；Microsoft 预计今年资本支出将继续上涨，用以支撑云计算业务发展。

图表 23: 2020Q1-2021Q2 海外云厂商资本支出 (单位: 百万美元)

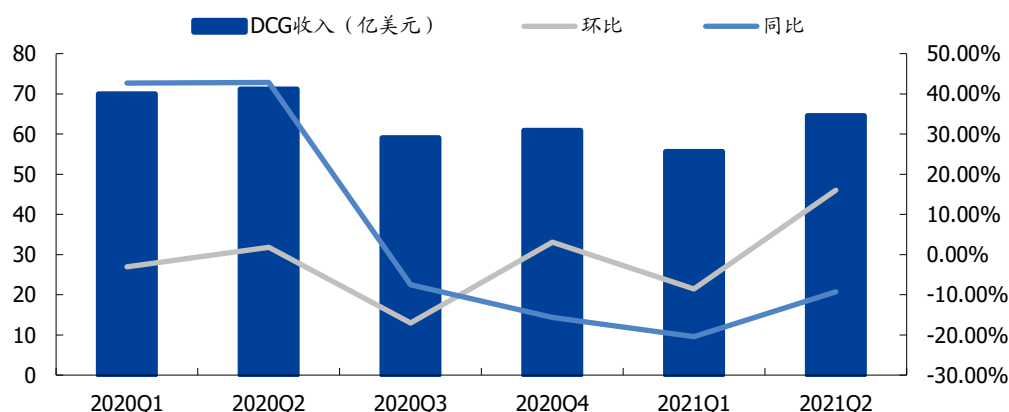
|                  | 2020Q1      | 2020Q2      | 2020Q3      | 2020Q4       | 2021Q1       | 2021Q2       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Amazon</b>    | <b>5428</b> | <b>6615</b> | <b>9808</b> | <b>13195</b> | <b>11187</b> | <b>12988</b> |
| 环比               | 38%         | 22%         | 48%         | 35%          | -15%         | 16%          |
| 同比               | 100%        | 150%        | 190%        | 235%         | 106%         | 96%          |
| <b>Microsoft</b> | <b>3767</b> | <b>4744</b> | <b>4907</b> | <b>4174</b>  | <b>5089</b>  | <b>6452</b>  |
| 环比               | 6%          | 26%         | 3%          | -15%         | 22%          | 27%          |
| 同比               | 47%         | 17%         | 45%         | 18%          | 35%          | 36%          |
| <b>Google</b>    | <b>6005</b> | <b>5391</b> | <b>5406</b> | <b>5479</b>  | <b>5942</b>  | <b>5496</b>  |
| 环比               | -1%         | -10%        | 0%          | 1%           | 9%           | -8%          |
| 同比               | 30%         | -12%        | -20%        | -10%         | -1%          | 2%           |
| <b>Facebook</b>  | <b>3660</b> | <b>3255</b> | <b>3689</b> | <b>4613</b>  | <b>4272</b>  | <b>4612</b>  |
| 环比               | -14%        | -11%        | 13%         | 25%          | -7%          | 8%           |
| 同比               | -5%         | -10%        | 0%          | 9%           | 17%          | 42%          |

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

**Intel DCG 业务增速小幅回升，或受益于云服务商需求部分回暖，以及企业经济复苏。**

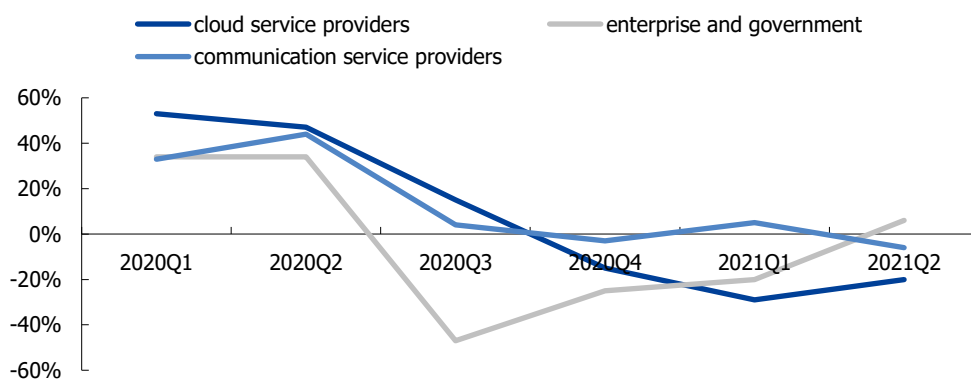
1) 根据 2021Q2 财报，Intel 数据中心业务集群实现收入 64.55 亿美元，同比下降 9%，环比提升 16%，同比下降的原因主要来自于竞争环境影响；同时，相比 Q1 下降 20% 的同比水平及下降 9% 的环比水平，Q2 增速已有小幅的回升。2) 从细分客户来看，根据 2021Q2 财报，DCG 业务中，来自云服务商的收入同比下降 20%，环比上升 18%，或体现云服务商需求部分回暖；来自企业及政府的收入同比提升 6%，环比提升 14%，体现疫情趋缓后的经济复苏趋势；来自通信服务商的收入同比下降 6%，环比提升 16%。

图表 24: 2020Q1-2021Q2 Intel DCG 板块收入



资料来源: 公司财报, 国盛证券研究所

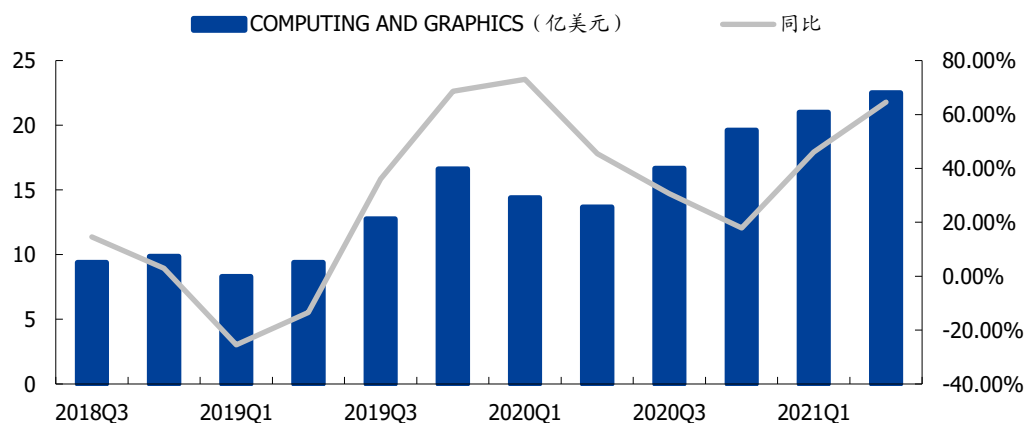
图表 25: 2020Q1-2021Q2 Intel DCG 板块细分客群收入同比增速



资料来源: 公司财报, 国盛证券研究所

**AMD 数据中心业务快速增长, 佐证客户需求景气度。**1) 根据 AMD 2021Q1 财报, 其计算和图形板块实现收入 21 亿美元, 同比增长 46%, 其中所有业务的收入同比增长都较为显著, 数据中心收入增长超过 100%。2) 根据 2021Q2 给出的后续业务展望, AMD 预计 2021Q3 收入约为 41 亿美元, 同比增长约 46%, 环比增长约 6%, 预计环比增长将主要受到数据中心及游戏业务增长的推动。

图表 26: 2018Q3-2021Q2 AMD 计算和图形板块收入



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

**竞争格局较为稳定, 重点关注浪潮信息等龙头企业。**1) 根据 IDC 统计, 2021Q1, 全球服务器市场的收入同比增长 12.0%, 达到 209 亿美元, Dell 的市场份额继续保持第一, 为 17.0%; HPE/新华三为 15.9%; 浪潮/浪潮商用机器和联想并列第三, 分别占 7.2%和 6.9%, IBM 排名第五, 占比 5.3%。2020Q4, 全球服务器市场中 HPE/新华三和 Dell 并列第一, 浪潮/浪潮商用机器排名第三, IBM 排名第四, 华为和联想并列第五。格局基本保持稳定。2) 从国内市场来看, 根据 IDC 统计, 2020 年, 中国服务器市场出货量为 350 万台, 同比增长 9.8%; 市场规模为 216.49 亿美元 (约合 1,489.9 亿元人民币), 同比增长 19.0%。排名前五厂商依次为浪潮&浪潮商用机器、华为、新华三、戴尔和联想, 竞争格局较为稳定。

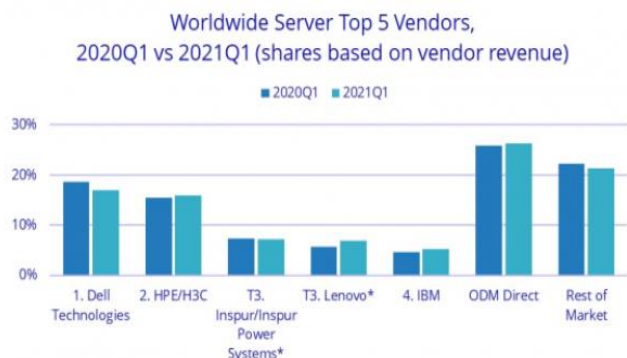
**浪潮信息: 云上游核心领军, 产品结构持续优化、经营效率不断提升。**1) 公司为全球服务器领军厂商, 根据 Gartner 最新数据, 2021 年 Q1 浪潮通用服务器全球市占率 10.2%, 继续保持全球第三; 在中国市场, 浪潮通用服务器市占率 31.5%。龙头地位的稳固体现了公司独特的 JDM 模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒。2) 根据 2021H1 半年度报告, 公司持续完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局, 核心竞争优势进一步巩固, 渠道及产品结构持续优化。同时, 公司继续挖掘管理潜能, 综合成本不断下



降，服务器及部件业务毛利率同比提升 1.1 个百分点。生产运营效率及盈利能力提升，有力促进公司经营业绩大幅增长。3) 我们认为今年公司的规模效应将大量体现，产品结构升级、自制主板以及打单策略的调整将带动毛利率提升，而经营管理加强趋势下费用率优化，公司净利润率未来几年有望持续提升。

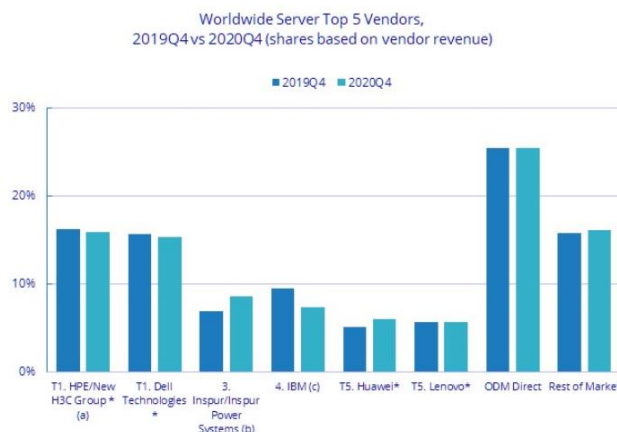
**宝信软件：IDC 竞争优势突出，工业软件与 IDC 业务共同迈上发展新台阶。**1) 2021H1 业绩再创新高，营收同比增长 34.65%，归母净利润同比增长 40.44%，主要受益于钢铁高景气与“超亿吨宝武”数智化转型旺盛需求。2) IDC 方面，公司把握“新基建”先机，顺应市场变化持续推进宝之云新一代信息基础设施业务全国布局战略，不断夯实上海基地。凭借资源优势及业界领先的功耗控制水平，IDC 业务有望迎来更大发展空间。3) 2021 年 7 月推出的 PLC 性能优秀，深刻践行“产业链安全”与“自主可控”等国家战略，面向国内每年近 2000 亿的工控市场空间。

图表 27: 2020Q1&2021Q1 全球服务器前五大厂商 (按销售额)



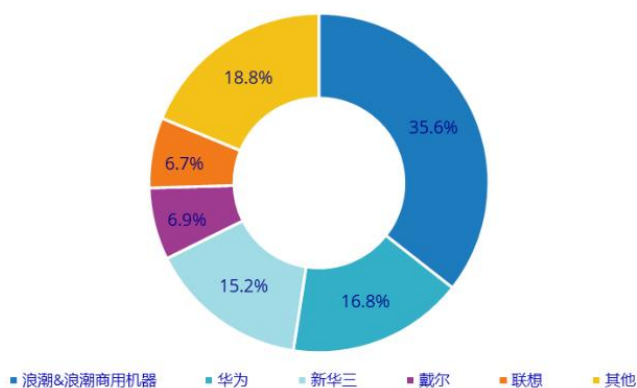
资料来源: IDC, 国盛证券研究所

图表 28: 2020Q4&2019Q4 全球服务器前五大厂商 (按销售额)



资料来源: IDC, 国盛证券研究所

图表 29: 2020 年中国服务器前五大厂商 (按销售额)



资料来源: IDC, 国盛证券研究所

## 2) SaaS 是未来十年长周期成长主线，估值消化间隙提供中长期配置机遇

云计算将成为未来十年长周期成长主线，主要原因在于云计算三大定律：1) 云计算具有强马太效应，护城河不断增强，行业集中度进一步提升；2) 云计算实现数据集中，产生增值服务进一步抬高天花板；3)、云计算应用中，中国 IT 企业有望实现弯道超车。

**1) 不断增强的护城河：转云后产品迭代加速，且拥有客户才拥有客户数据，能够拥有迭代的基础。**首先，SaaS 订阅模式按月或者按年付费的模式，大幅降低了客户的门槛，吸引了大量的客户资源，而客户量和使用频率是积累数据最重要的基础。例如在传统时代，

一个软件需要付费上千元、甚至上万元，把很多有需要的客户拒之门外，而 SaaS 模式中一年交几十元、几百元即可成为会员，客户群体扩大。其次，积累的客户数据资源可进行发掘利用，是产品迭代的基础。数据资源是许多组织和企业尚未开发的资源，在传统模式下，用户与用户、产品与产品之间相互独立，产生的数据无法汇集起来形成资源池，而在云计算时代很好完成这一点，单纯的工具已经越来越难以支撑一家公司保持行业领先地位，数据才是企业的重要壁垒。因此，海外大部分云计算领域的巨头企业例如亚马逊 AWS、谷歌云、微软、Salesforce，都在数据产业链做了大量的储备和尝试。

**2) 持续衍生的增值服务：业务与数据一旦上云，自然可以衍生诸多增值服务。**以 Adobe 为例，Adobe 自 2012 年转云后不断推出新的增值服务，服务深度持续延伸，收入上也打破市场认知的云计算仅为收入分摊预期，经历短暂下滑后，2018 年收入超过 2012 年 1 倍以上。具体而言，2016 年 11 月，Adobe 公司在美国圣地亚哥举办的 MAX 大会上发布了旗下首个基于深度学习和机器学习的底层技术开发平台——Adobe Sensei。Adobe Sensei 不是一款具体的产品，而是做为一个人工智能技术与云产品 Creative Cloud、Experience Cloud、Document Cloud 结合，增加产品的广度，向用户提供更优质的个性化服务，使得客户可以利用更好的底层功能、更智能完成工作，从而提高用户粘性。

**SaaS 领军收入维持高增，长期景气趋势有望持续。**2020 年在疫情的助推下，全球云办公、远程办公迈向一个全新的台阶，云计算公司的收入迎来了增长的高潮。进入 2021 年，从国内云计算企业的增速来看，相关企业的业务经营并没有因为 2020 年的高基础而呈现放缓状态，反而出现云收入不断超预期。我们判断，疫情改变的并不是短期的云计算使用率，而是从长期上改变了企业和员工的工作方式，让企业意识到线上化和云化能够从根本上提升企业运行的效率。

**金山办公：云软件核心领军，订阅业务持续发展，长期空间广阔。**1) 2021 年上半年，公司信创需求旺盛及云协作服务需求增加，带动授权业务同比增长 199.79%。办公服务订阅业务持续发展，较上年同比增长 37.92%，MAU 及付费率稳定提升。2) 考虑云办公软件空间广阔，且 WPS 市场地位十分突出，公司长期发展空间广阔。

**广联达：表观指标快速恢复，建筑数字化转型不断超预期。**1) 2021H1，随着公司在数字造价业务云转型的全面推进，公司表观收入及利润表现快速恢复，净利率达到 13.13%，相比上年同期提升 5.05pct，云转型逻辑得到强有力验证。2) 施工方面，2021H1 公司新签合同额较上年同期增长超过 100%，下半年重点落实交付保障收入和回款。新签合同中，集采合同占总合同金额的比重达到 30%，初步实现了集团管控方式下单品的快速渗透。

**用友网络：SaaS 领军转型战略拐点已至，云收入质量持续提高。**1) 2021H1 公司云业务收入占比首次超过传统软件业务收入，标志着云转型战略拐点的突破。截至 2021 中报，云服务业务合同负债为 12.43 亿元，较 2020 年末增长 14.6%，剔除畅捷通支付和用友力合，公司的销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 21.5%，云服务业务年度经常性收入（“ARR”）实现 8.34 亿元，同时公司逐步推进实施交付分签外包等策略，聚焦订阅、平台、产品型收入，云业务收入质量不断提高。2) 高研发投入铸造产品优势，订单持续验证产品竞争力，后续国产替代、友商良性竞争有望渐次展开。

**金蝶国际：云服务收入高增，持续获得大客户订单。**1) 公司 2021H1 云服务收入同比增长 55.1%，维持 2020 年底时给出的指引：2021 年的云服务全年收入同比增长 45%；2021 到 2023 年实现 50% 的 ARR 复合增长，到 2023 年底 ARR 达到 33 亿元人民币。2) 公司在今年 5 月份发布苍穹 PaaS 的 4.0 版本，并将苍穹的 SaaS 应用独立为新品牌金蝶云星瀚。苍穹和星瀚 1H21 收入 1.6 亿元，同比增长 155%。

**明源云：SaaS 业务保持快速发展，业务占比进一步提升。**1) 2021H1，公司实现营业收入 9.74 亿元，同比增长 45.2%；经调整后净利润 1.94 亿元，同比增长 32.7%。其中，SaaS 业务实现收入 5.5 亿元，同比增长约 66%，占公司整体收入比例提升至 57%。2) 云客为 SaaS 业务拳头产品，截至 2021 年 6 月底，国内配备云客的售楼处数量从去年底 15000 个提升至 16200 个，维持较高的市场渗透率，未来增长预计更多由 ARPU 值提升驱动。同时，供应链产品加速渗透，云链实现营收 0.79 亿元，同比增长 14.1%，覆盖工地数量从 2020 年底 4100 个提升甚至报告期末 6000 个

**快速发展后可迅速转化成可接受 PE。**较高的 PS 能在收入较快成长后迅速下降，且面向未来的销售费用和研发投入一旦减少，稳定利润率将使 PE 回到可接受范围。更高的 PS 通常对应更快速的营收增长，若假设营收不变，高 PS 公司实际上两年后 PS 会下降到较低水平。同时云计算企业通常在稳定期理论净利润率有望达到 30-40%（目前 Adobe 约 25%）。若假设两年后降低投入且进入稳定期，实际上云计算领军企业市盈率将进入可接受范围。

图表 30: 美股云计算公司 2 年后市盈率将进入可接受范围 (2021 年 10 月 6 日)

| 代码     | 公司         | 总市值 (亿美元) | PS (TTM) | 20 年收入 YOY | 两年后 PS (假设收入增长率不变) | 稳定后市盈率 (假设净利润率 35%) |
|--------|------------|-----------|----------|------------|--------------------|---------------------|
| MSFT.O | Microsoft  | 22,026.90 | 12.91    | 13.65%     | 10.00              | 28.56               |
| ADBE.O | Adobe      | 2,713.53  | 17.86    | 15.19%     | 13.46              | 38.45               |
| ADSK.O | Autodesk   | 609.91    | 15.02    | 15.76%     | 11.21              | 32.02               |
| CRM.N  | Salesforce | 2,694.89  | 11.30    | 24.30%     | 7.32               | 20.90               |
| INTU.O | Intuit     | 1,459.98  | 15.12    | 13.19%     | 11.80              | 33.72               |
| NOW.N  | Servicenow | 1,246.76  | 24.26    | 30.60%     | 14.23              | 40.64               |
| WDAY.O | Workday    | 635.70    | 13.38    | 19.04%     | 9.44               | 26.97               |

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

**A 股云领军估值处于历史相对低位,或提供中长期配置机遇。**随着云领军收入持续增长, 2021H1 PS 估值相对有部分消化, 截至 2021 年 9 月 30 日, 金山办公 (45x)、广联达 (18x)、明源云 (22x)、金蝶国际 (19x)、用友网络 (12x)。

图表 31: 2020/9-2021/9 A 股云领军 PS (TTM)

| 公司   | 2020/9/30 | 2020/12/31 | 2021/3/31 | 2021/6/30 | 2021/9/30 |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 金山办公 | 84.05     | 92.85      | 66.06     | 68.37     | 44.88     |
| 广联达  | 23.38     | 24.39      | 19.97     | 19.12     | 17.51     |
| 明源云  | 33.87     | 57.50      | 33.22     | 36.13     | 21.70     |
| 金蝶国际 | 19.12     | 30.21      | 20.52     | 22.44     | 19.22     |
| 用友网络 | 15.34     | 17.67      | 13.70     | 12.58     | 12.38     |

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

## 2.4 资管 IT: 资本市场大发展确定性可期, 领军公司有望持续高增

**资本市场大发展, 政策红利不断释放。**资本市场基础设施的完善在助推产业发展、增值居民财富等方面有重要作用, 2019 年以来, 资本市场改革政策频出, 科创板、注册制、基金投顾、再融资、REITS 新规、北交所等重要举措相继落地, 改革呈现加速态势。



图表 32: 2019 年以来资本市场改革相关政策

| 时间      | 政策改革                        |
|---------|-----------------------------|
| 2019/06 | 科创板开板、注册制改革试点               |
| 2019/06 | 沪伦通通航                       |
| 2019/10 | 基金投顾业务试点                    |
| 2019/11 | 扩大股票股指期货试点                  |
| 2020/02 | 再融资新规出台                     |
| 2020/03 | 新《中华人民共和国证券法》正式施行           |
| 2020/04 | REITS 新规出台                  |
| 2020/04 | 创业板试点注册制改革正式启动              |
| 2020/08 | 创业板注册制首批企业在深交所上市，涨跌幅调整至 20% |
| 2021/04 | 深交所主板与中小板合并                 |
| 2021/06 | 新一批基金投顾试点                   |
| 2021/09 | 北交所成立                       |

资料来源：各机构官网，国盛证券研究所

**储蓄及理财“搬家”，机构资金延续大发展态势。**自 2018 年底资本市场改革以来，监管始终强调推动“中长线资金”而非“短线资金”入市，居民储蓄入市要通过培育机构投资者实现。一方面，监管层多举措推动更多中长线资金 加配权益类资产，如鼓励多支柱养老金入市，加大公募权益类产品发行力度；另一方面，监管多次严查场外配资、违规资金等短线资金入市。

图表 33: 2020 年以来引导机构资金相关政策梳理

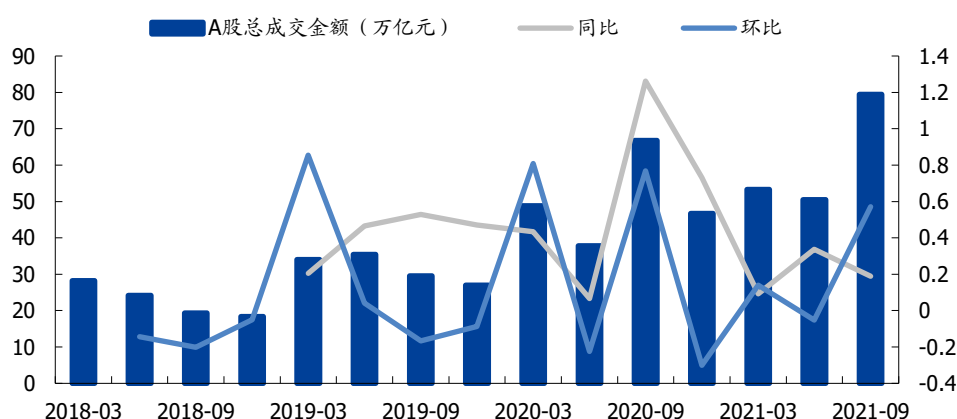
| 日期        | 机构     | 内容                                                                                                                                      |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020/1/4  | 银保监会   | 《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》有效发挥理财、保险、信托等产品的直接融资功能，培育价值投资和长期投资理念，改善资本市场投资者结构。大力发展企业年金、职业年金、各类健康和养老保险业务， <b>多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。</b>       |
| 2020/2/15 | 证监会    | 积极拓展中长期资金来源。 <b>进一步提升权益类基金占比</b> ，扩大公募基金投顾业务试点， <b>鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市</b> ，推动个人养老金税收递延账户投资公募基金政策落地                                  |
| 2020/5/7  | 央行、外管局 | <b>取消 QFII 境内证券投资额度管理要求</b> ，对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理，明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求                                                          |
| 2020/6/18 | 银保监会   | 六项举措支持资本市场发展： <b>增加新的机构投资者；加大权益类资管产品发行力度，支持理财子公司提高权益类产品比重；</b> 推进银行与基金公司、银行与保险公司等各类机构深度合作； <b>支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道，增加资本市场投资等</b> |
| 2020/7/17 | 银保监会   | 《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》 <b>明确保险公司权益类资产最高可到占上季末总资产的 45%。</b>                                                                          |
| 2020/7/8  | 证监会    | <b>证监会对于 258 家场外配资平台进行了集中曝光</b>                                                                                                         |
| 2020/7/9  | 中国证券报  | 2015 年股市异常波动的惨痛教训更是历历在目，警示我们须以正确姿势推进股市健康繁荣                                                                                              |
| 2020/7/14 | 银保监会   | 通报影子银行和交叉金融业务存在的突出问题，主要集中在“资管新规”“理财新规”执行不到位、非标投资业务管控不力等方面。坚决防止影子银行回潮和结构复杂产品死灰复燃， <b>严禁资金违规流入股市</b> ，违规投向房地产领域等限制性领域。                    |
| 2020/10/9 | 国务院    | 《关于进一步提高上市公司质量的意见》探索建立对机构投资者的长周期考核机制， <b>吸引更多中长期资金入市</b>                                                                                |

|            |      |                                                                                         |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020/11/19 | 银保监会 | 引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设，推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平                        |
| 2020/12/22 | 证监会  | 着力加强资本市场投资端建设，促进居民储蓄向投资转化。推动加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接，继续大力发展权益类公募基金，推动健全各类专业机构投资者长周期考核机制。 |

资料来源：各机构官网，国盛证券研究所

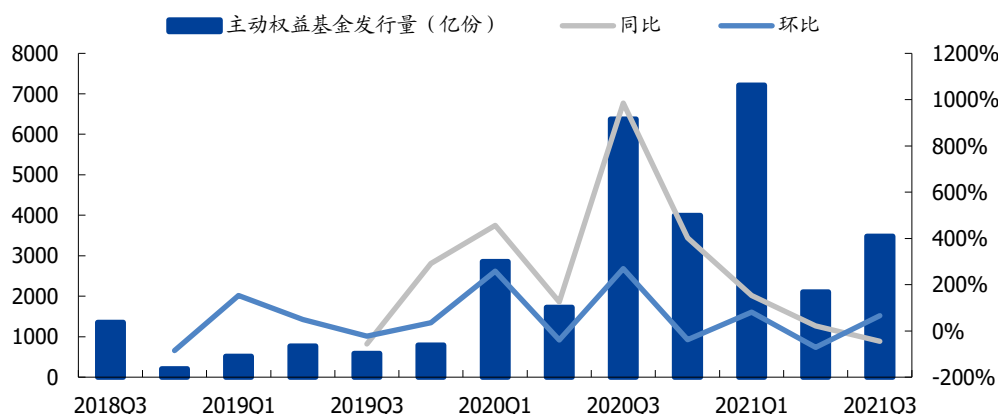
交易量大幅回升，基金发行规模高增，资本市场有望长期发展。资本市场大发展趋势逐步显著，交易量大幅回升，基金发行规模高增，金融机构 IT 投入以及 C 端交易和资讯需求明显加大，行业景气度明显改善。根据 Wind 数据，截至 2021 年 9 月 30 日，两市总成交额 183.21 万亿元，同比增长 19.43%；融资融券余额约为 1,989,207.96 亿元，同比增长 57.49%；公募基金发行量约为 23,460.46 亿元，同比增长 8.94%，其中主动权益型基金发行量约为 9,320.98 亿元，同比增长 16.87%。

图表 34：2018/03-2021/09 A 股总成交额



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 35：2018Q3-2021Q3 主动权益基金发行量



资料来源：Wind，国盛证券研究所

东方财富、同花顺等互联网资管领军在资本市场高峰期的流量变现能力不断验证。1) 在基金大量发行趋势下，东方财富实现营业收入同比增长 73.17%，归母净利润同比增长 106.08%，收入和利润增速远超市场交易增速，互联网运营模式的规模效应不断体现。截至 2021Q2，天天基金平台以 4415 亿元的股票+混合公募基金保有规模位列销售机构第 4 位，基金销售的尾佣分成有助于公司基金代销业务持续稳健，随着长期资金入市、机构化趋势日益显著，公司作为互联网资管领军有望长期受益。2) 2021H1，同花顺，实现营业收入 13.27 亿元，同比增长 33.87%；归母净利润 5.77 亿元，同比增长 31.42%。



其中增值电信业务实现收入 7.80 亿元，同比增长 34.32%，主要是由于证券市场活跃，投资者对金融资讯需求有所增加所致；基金销售及其他交易手续费实现收入 1.85 亿元，同比下降 2.73%，其中基金代销业务收入同比增长 113.14%，但公司业务战略调整，其他业务代销手续费减少。

图表 36: 2021Q2 基金代销平台保有规模排名

| 排名 | 机构名称   | 股票+混合公募基金保有规模 |         |        | 非货币市场公募基金保有规模 |         |        |
|----|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|
|    |        | 二季度(亿元)       | 一季度(亿元) | 环比增长   | 二季度(亿元)       | 一季度(亿元) | 环比增长   |
| 1  | 招商银行   | 7535          | 6711    | 12.28% | 7961          | 7079    | 12.46% |
| 2  | 蚂蚁基金   | 6584          | 5719    | 15.13% | 10594         | 8901    | 19.02% |
| 3  | 中国工商银行 | 5471          | 4992    | 9.60%  | 5875          | 5366    | 9.49%  |
| 4  | 上海天天基金 | 4415          | 3750    | 17.73% | 5075          | 4324    | 17.37% |
| 5  | 中国建设银行 | 4113          | 3794    | 8.41%  | 4445          | 4101    | 8.39%  |
| 6  | 中国银行   | 3334          | 3048    | 9.38%  | 4851          | 4572    | 6.10%  |
| 7  | 中国农业银行 | 2467          | 2268    | 8.77%  | 2751          | 2468    | 11.47% |
| 8  | 交通银行   | 2435          | 2381    | 2.27%  | 2710          | 2483    | 9.14%  |
| 9  | 浦东发展银行 | 1738          | 1656    | 4.95%  | 1787          | 1708    | 4.63%  |
| 10 | 中国民生银行 | 1630          | 1512    | 7.80%  | 1681          | 1566    | 7.34%  |
| 11 | 兴业银行   | 1396          | 1380    | 1.16%  | 1491          | 1441    | 3.47%  |
| 12 | 中信银行   | 1195          | 1030    | 16.02% | 1424          | 1343    | 6.03%  |
| 13 | 中信证券   | 1184          | 1298    | -8.78% | 1221          | 1315    | -7.15% |
| 14 | 平安银行   | 1100          | 910     | 20.88% | 1319          | 1039    | 26.95% |
| 15 | 华泰证券   | 1079          | 545     | 97.98% | 1126          | 594     | 89.56% |

资料来源：中国证券投资基金业协会，国盛证券研究所

恒生电子 2021 年上半年实现营业收入 20.51 亿元，同比增长 26.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.15 亿元，同比增长 108.05%；扣非归母净利润 3.00 亿元，同比增长 4.58%。2021H1 财报合同负债达到 27.66 亿元，表明签订合同情况良好。报告期内公司销售商品、提供劳务收到现金为 16.41 亿元，同增 16.63%，反应公司实际经营情况良好，符合历史增速区间。2021 年 9 月，北交所宣布成立，证券 IT 迎重大政策利好。资本市场全面发展时代，公司作为全线金融 IT 领军将核心受益。

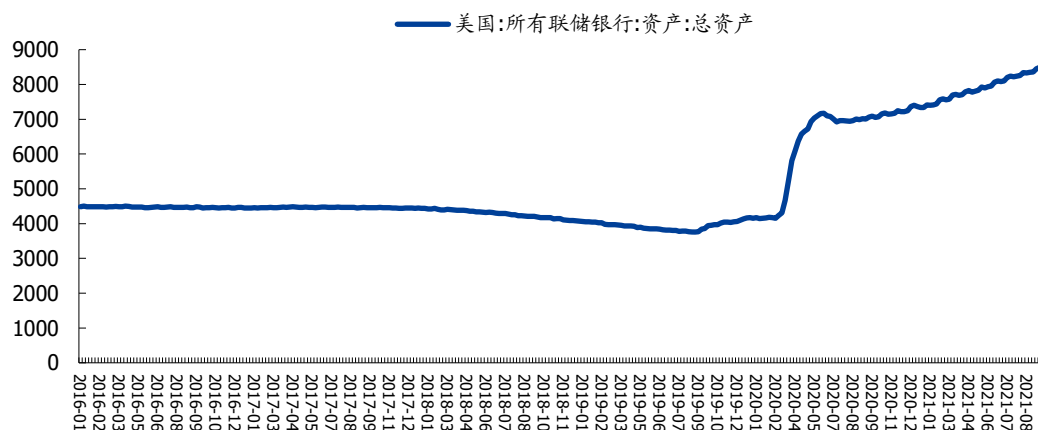
我们认为，未来几年资本市场发展态势仍将持续，如“T+0”、外资进场、期权衍生品等政策红利还有望推出，特别是机构化程度越来越高，市场交易体量和金融机构业务规模处于长期上升趋势，互联网资管以及金融 IT 领军公司都将明确受益。因此，今年后续几个季度预计东方财富、同花顺有望维持较高收入增速，恒生电子收入增速处于近五年的高位。

## 2.5 数字货币：DCEP 快速推进，产业需求或进入加速期

数字人民币本身具有极强的国家战略意义，对内可实现对内可实现精准调控、对外或是人民币国际化的重要抓手之一。1) 数字人民币可应用多种机制算法，能够记载货币流通的时间、地点、去向等，还可承载资源配置功能。由此，在政策上，通过将数字人民币与多种货币政策工具相结合，小微贷将更精准地对接实体经济金融服务需求；在风控上，透过数字人民币承载的大量信息，经营贷款或可以做到特定场景、特定用途才可使用。2) 经历 2020 上半年的大放水后，截至 2021 年 9 月 25 日，美联储总资产达到 8.49 万

亿美元。在全球美元大放水背景下，各国对货币主权的重视程度大幅提升，数字人民币有助于保持人民币币值稳定，利于各国接受人民币作为国际支付、结算、投资和储备货币的手段。

图表 37: 2019/06-2021/09 美联储总资产规模 (单位: 亿美元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

数字人民币早在 2014 年推出，2019 年至今推广持续加速。1) 早在 2014 年央行就成立法定数字货币专门研究小组，进行初期技术储备、知识积累。经历三年储备期后，2017 年受币圈事件影响有所放缓。“DCEP”概念由时任央行行长的周小川 2018 年 3 月 9 日在十三届全国人大一次会议“金融改革与发展”主题记者会上首次提出。2) 2019 年 8 月 2 日，央行召开 2019 年下半年工作电视会议，指出下半年要加快推进法定数字货币(DC/EP)研发步伐，推进进度开始明显加快。2020 年 1 月 10 日，央行发文称，央行基本完成法定数字货币顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。2020 年 4 月，DC/EP 先行在深圳、苏州、雄安、成都等地进行封闭试点测试。除工、农、中、建四大国有商业银行外，还有中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商也都共同参与试点。2020 年 7 月，美团、B 站、支付宝、字节跳动等企业相继传出与中国人民银行数字货币研究所建立了“战略合作伙伴关系”。2020 年 8 月 27 日，央视称，在深圳，数字货币内部测试工作正在有序开展；在苏州，有的公务员已领取用数字货币形式发放的部分工资；在雄安新区，麦当劳等 19 家公司已开始试点数字货币。3) 2021 年 3 月，据上海证券报报道，六大国有银行均已开始推广数字人民币货币钱包。2021 年 7 月，央行发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》(以下简称“白皮书”)，首次面向国内及全球公布数字人民币研发进展情况，进一步彰显 DCEP 推进决心。2021 年 9 月 30 日，中国移动联合工商银行共同发布了基于 5G 消息的数字人民币钱包。

**产业需求或进入加速点，应用场景及线下铺设、金融 IT、数字加密等环节建议重点关注。**随着央行数字货币在全国推广，相关系统和场景建设需求有望体现在今年下半年订单。钱包及线下场景企业：新开普、广电运通、拉卡拉；银行 IT 领军企业：高伟达、长亮科技、宇信科技、科蓝软件、京北方、恒生电子。

图表 38: 数字人民币产业链投资机会

| 产业链        | 投资机会                                         | 具体标的                        |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 线下场景       | 数字货币钱包推出, 后端收费也具有一定想象空间                      | 广电运通、新开普、御银股份、飞天诚信          |
|            | POS 机等机具需要支持数字人民币支付, 商企用户布局有助于 DCEP 推广使用     | 拉卡拉、新大陆                     |
| 金融 IT 系统建设 | 双层运营模式下, 银行系统承担处理全网数字人民币交易的责任, IT 系统需要相应改造   | 高伟达、长亮科技、恒生电子、京北方、科蓝软件、宇信科技 |
| 数字加密       | 密码技术作为数字人民币的关键技术和基础支撑, 可有效保护数字货币的各个数据、防止恶意篡改 | 格尔软件、数字认证、卫士通               |

资料来源: 相关公司公告或互动平台, 国盛证券研究所

## 风险提示

**经济下行超预期:** 宏观经济面临下行压力, 可能影响企业整体投资力度。

**财政支出不及预期:** 近年政府财政状况较为紧张, 影响相关部门对 IT 解决方案采购进度。

**贸易摩擦加剧:** 贸易摩擦特别是科技制裁影响相关行业发展。

### 免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

### 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

### 投资评级说明

| 投资建议的评级标准                                                                                                                                                 |      | 评级 | 说明                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------|
| 评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。 | 股票评级 | 买入 | 相对同期基准指数涨幅在 15%以上       |
|                                                                                                                                                           |      | 增持 | 相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间    |
|                                                                                                                                                           |      | 持有 | 相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间   |
|                                                                                                                                                           |      | 减持 | 相对同期基准指数跌幅在 5%以上        |
|                                                                                                                                                           | 行业评级 | 增持 | 相对同期基准指数涨幅在 10%以上       |
|                                                                                                                                                           |      | 中性 | 相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间 |
|                                                                                                                                                           |      | 减持 | 相对同期基准指数跌幅在 10%以上       |

### 国盛证券研究所

#### 北京

地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层

邮编：100032

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

#### 南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

#### 上海

地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层

邮编：200120

电话：021-38124100

邮箱：gsresearch@gszq.com

#### 深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com